



# DISCLAIMER

Il materiale contenuto nel drive è stato raccolto e richiesto tramite autorizzazione ai ragazzi frequentanti il corso di studi di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno. Gli appunti e gli esercizi nascono da un uso e consumo degli autori che li hanno creati e risistemati per tanto non ci assumiamo la responsabilità di eventuali mancanze o difetti all'interno del materiale pubblicato.

Il materiale sarà modificato aggiungendo il logo dell'associazione, in tal caso questo possa recare problemi ad alcuni autori di materiale pubblicato, tale persona può contattarci in privato ed elimineremo o modificheremo il materiale in base alle sue preferenze.

Ringraziamo eventuali segnalazioni di errori così da poter modificare e fornire il miglior materiale possibile a supporto degli studenti.



**CoScienze**  
Associazione

## 1) Dare una descrizione del concetto di visione stereoscopica ed elencare i principali metodi di visualizzazione stereoscopica evidenziando pro e contro di ognuno.

La stereoscopia è una tecnica di realizzazione e visione di immagini, disegni, fotografie e filmati, atta a trasmettere una illusione di tridimensionalità analoga a quella generata dal sistema visivo umano. L'idea che sta alla base della visione stereoscopica è quella di avere due immagini, prese da angolazioni differenti, che vengono presentate separatamente ai due occhi in modo che ogni occhio veda solo l'immagine di competenza, quindi il cervello attua un processo di fusione delle due immagini che dà all'osservatore una illusione di tridimensionalità. (L'idea di stereoscopia così descritta, funziona grazie ai meccanismi, della visione umana, di accomodazione e convergenza) Si fa distinzione tra: STEREOSCOPIA PASSIVA e STEREOSCOPIA ATTIVA. Nella stereoscopia passiva due immagini vengono proiettate contemporaneamente sullo stesso schermo, l'osservatore indossa degli occhiali in modo che su ciascuna lente venga impressa solo l'immagine che compete a quell'occhio. A seconda del tipo di stereoscopia passiva gli occhiali possono essere diversi. Si distinguono tecniche:

● **Anaglifio** è un'immagine speciale ottenuta per sovrapposizione di due fotogrammi di uno stereogramma che subiscono un processo di colorazione distinto. Si usa il rosso per l'immagine sinistra e il ciano per l'immagine destra. Vantaggi: Estremamente economica e facilmente fruibile.

Svantaggi: La predominanza di rosso/ciano impatta sulla resa cromatica dell'immagine.

● **Polarizzazione della luce** utilizza un doppio proiettore le cui lenti sono dotate di filtri polarizzatori, orientati ortogonalmente uno rispetto all'altro, così da proiettare due immagini polarizzate in modo differente. Lo spettatore viene dotato di un paio di occhiali con due lenti polarizzate, in modo tale che ogni occhio visualizzi solamente l'immagine ad esso destinata.

Vantaggi: Non sono richieste costose schede grafiche, Costi contenuti per l'hardware di proiezione Svantaggi: Può essere usato solo in ambienti in cui sono richiesti pochi movimenti della testa (cinema), Lo schermo di proiezione deve essere di uno speciale materiale polarizzante

● **Gamma di colore** viene impiegata una ruota di colori alternati integrata nel proiettore. Questa ruota di colori contiene un set di filtri rossi, verdi e blu in più rispetto a una ruota tipica, questo set supplementare è in grado di trasmettere la luce a lunghezze d'onda diverse. Le lenti degli occhialini filtrano alternativamente l'uno o l'altro set di filtri trasmettendo a ciascun occhio l'immagine giusta. Vantaggi: Scarsi fenomeni di ghosting, Indipendenza dalla rotazione della testa, Migliore separazione delle immagini, Qualsiasi superficie può fungere da schermo

Svantaggi: Costi molto elevati, Le immagini subiscono un'alterazione cromatica che va corretta via software.

Nella **stereoscopia attiva** le due immagini vengono proiettate in maniera **alternata** su un medesimo schermo. Degli occhiali speciali detti shutter glasses, sincronizzati con il proiettore, oscurano in maniera alternata le lenti cosicché ciascuna immagine sia indirizzata all'occhio di competenza. Il cervello elabora i flussi video catturati dai due occhi e riproduce il senso della tridimensionalità. Vantaggi: Effetto stereoscopico molto realistico, Sfarfallii ed effetti di sdoppiamento quasi del tutto assenti.

Svantaggi: Proiettore molto costoso, Gli occhiali sono spesso molto delicati, Non adatto ad un elevato numero di osservatori in quanto tutti dovrebbero ricadere nell'area di copertura di sincronizzazione proiettore/occhiali

## 2) Dare una definizione di “Interazione Aptica” e descrivere i 2 livelli attraverso i quali il senso del tatto fornisce informazioni.

L'aptica è la scienza che studia il senso del tatto e delle interazioni con l'ambiente tramite il tatto. Interazione Aptica è:

- Simmetrica
- Bidirezionale

Tutto ciò significa che il flusso di informazioni e l'energia partono e ritornano all'utente. Il tatto è il senso che fornisce più informazioni al cervello umano, attraverso due livelli (o canali):

- Il **livello cinestetico** si riferisce al senso di posizione e movimento di parti del corpo in associazione alle forze esercitate da un oggetto. In questo livello le informazioni sono prodotte dai recettori localizzati nei muscoli e nei tendini degli arti. Quindi l'interazione a questo livello simula la forza impiegata per compiere azioni che si rifanno al mondo reale, ad esempio lo spostamento di un oggetto.
- Il **livello tattile** è relativo alla cute e permette di ottenere informazioni sul tipo di contatto e sulle proprietà fisiche degli oggetti. In questo livello le informazioni sono prodotte dai recettori localizzati sulla pelle. Quindi con il livello tattile riusciamo a percepire alcune caratteristiche dei materiali come temperatura e texture. Per quanto riguarda i dispositivi per l'interazione aptica, i più utilizzati e diffusi sono quelli che si riferiscono al livello cinestetico. Le informazioni aptiche possono essere definite come l'unione delle informazioni tattili e le informazioni cinestetiche.

## 3) Dare una definizione di “Interazione Aptica” e fornire una classificazione generale dei Sistemi Aptici.

L'aptica è la scienza che studia il senso del tatto e le sue interazioni con l'ambiente. O anche, lo studio sull'acquisizione di informazioni tramite il tatto. Si stabilisce una sorta di canale bidirezionale che permette di avere informazioni riguardanti forma, dimensione, texture, temperatura, ecc... di un oggetto.

L'interazione è simmetrica, quindi tutte le informazioni e l'energia che partono, poi ritornano all'utente come feedback.

Il tatto è un senso che fornisce un elevato numero di sensi al cervello (più sensibile, per esempio, della vista). Esistono due livelli di informazioni:

- Livello cinestetico: fornisce informazioni su posizione e movimento degli arti, per esempio quando stiamo afferrando un oggetto. Queste informazioni sono prodotte da recettori localizzati nei muscoli e nei tendini;
- Livello tattile: fornisce informazioni sul tipo di contatto e di proprietà fisiche degli oggetti. Queste informazioni vengono prodotte dai recettori localizzati sulla pelle.

Classificazione Generale Sistemi Aptici

- Cinestetici (tra i più diffusi): Finger-based ,Point-based, Hand-based, Exoskeleton
- Tattili: Dispositivi termici, Dispositivi vibrotattili.
- Aptici (Tattili + Cinestetici): Matrix display, Dispositivi basati su sensori non convenzionali (magnetorheological fluid).

#### 4) **Dare una descrizione del concetto di “Interfaccia Aptica”**

Le interfacce aptiche sono dispositivi che riproducono informazioni sensoriali tattili (tactile feedback) e/o cinestetiche (force feedback). Servono ad orientare l'utente sulla posizione e sulla natura degli oggetti nello spazio virtuale. Spesso si parla di interfacce multimodali perché da sole, le interfacce aptiche, hanno poco senso. Devono essere abbinate almeno con interfacce visive. Studi confermano che i sensi si influenzano tra di loro.

**COMPOSIZIONE** - Le interfacce aptiche sono dispositivi elettromeccanici il cui end-effector è, da un lato collegato all'arto dell'utente (tramite un guanto con dei sensori), e dall'altro è collegato a un sistema di attuatori. I movimenti della mano vengono rilevati dai sensori sul braccio meccanico (oppure da un sistema di tracking) e comunicati. Le forze di feedback vengono applicate dagli attuatori, basandosi sul contesto nella scena virtuale.

**COMPONENTI HW** - I sensori, che restituiscono sensazioni di forza, sono meccanici o magnetici. Gli attuatori, che applicano la forza, sono motori elettrici, pneumatici o idraulici (per grandi forze), o piezoelettrici (per forze molto piccole).

**DUE TIPI** - Esistono due tipi di interfacce aptiche.

- Interfaccia ad impedenza: simula l'impedenza meccanica generando una forza basandosi sulle misurazioni di posizione e velocità del nostro arto. Per esempio, l'arto sentirà della resistenza nel trascinamento di un oggetto proporzionale alla sua massa.

- Interfaccia ad ammettenza: simula l'ammettenza meccanica (inverso dell'impedenza), cioè la resistenza che percepiamo quando vogliamo raggiungere una posizione o una velocità. Sono meno diffuse.

**CATEGORIE** - Esistono due tipi di categorie di interfacce aptiche.

- Interfacce desktop (o fisse): posizionate in una base, e utilizzabili ovunque ma entro i limiti di lunghezza del dispositivo.
- Interfacce mobili: hanno molti più gradi di libertà, e lavorano in una workspace molto più ampia. Quando sono indossabili si parla di Wearable HI.

**PARAMETRI DI QUALITÀ:**

- Numero di gradi di libertà, cioè la possibilità di misurare con precisione:
- movimenti lineari (1 grado);
- movimenti spaziali (3 gradi);
- posizione e rotazione (x, y, z + yaw, pitch, roll = 6 gradi);
- Dimensione dell'interfaccia: più è grande più è complicata da indossare.
- Trasparenza di HI: durante l'uso dell'interfaccia, questa dovrebbe far percepire solamente stimoli generati da collisioni con oggetti virtuali. Il peso dell'interfaccia, per esempio, non deve essere percepito dall'utente

5) **Dare una descrizione del concetto di “Rendering Aptico” e delle problematiche associate.**

Il Rendering Aptico permettere all'utente di toccare, sentire e manipolare oggetti virtuali mediante una HI. Con Rendering Aptico si intende

- operazione con la quale si forniscono forze all'utente a partire dalla sua interazione con l'ambiente virtuale.
- gestione del refresh dell'informazione aptica trasmessa all'utente (Finalità HR). Esistono però varie problematiche riguardanti il Rendering Aptico in quanto la sensazione Aptica è difficile da riprodurre in maniera convincente perché il senso del tatto è molto sensibile. Il tatto richiede che una sensazione sia aggiornata 1000 volte in un secondo o più per ottenere un'esperienza tattile convincente. (Una scena 3D ha bisogno di essere aggiornata 25/30 volte al secondo (25/30Hz) per essere visualizzata correttamente).

6) **Dare una definizione di “Realtà Aumentata” e del concetto di co-registrazione tra reale e virtuale**

Per realtà aumentata si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi. Più nel dettaglio la realtà aumentata:

- Mette insieme oggetti reali e virtuali in un ambiente reale;
- Crea un allineamento tra oggetti virtuali con quelli reali;
- E' interattiva, in tre dimensioni e opera in tempo reale;

Perché il paradigma operativo della AR funzioni, è necessario che immagini reali e contenuti virtuali siano co-registrati tra loro, quindi bisogna far sì che la realtà che stiamo visualizzando e gli oggetti virtuali d'interesse siano sincronizzati tra loro. Una delle maggiori difficoltà nelle applicazioni di AR è, appunto, il calcolo in real-time del punto di vista dell'utente. Questo risultato si raggiunge grazie ad un buon tracciamento dei movimenti dell'utente, quindi attraverso l'utilizzo di sistemi di Motion Tracking.

## 7) **Fornire una classificazione dei sistemi di tracking**

Il motion tracking serve per tracciare i movimenti degli oggetti. Vengono utilizzati dispositivi appositi che comunicano i dati sugli spostamenti ad un'applicazione. L'applicazione penserà a processare i dati in futuro. I dispositivi di motion tracking 3D possono essere classificati in base alla tecnologia usata per la misurazione: Meccanici, Elettromagnetici, Ottici, Acustici e Inerziali. Nello specifico:

**Meccanici** sono sistemi che utilizzano potenziometri o encoder ottici per misurare la rotazione dei perni di vincolo delle aste di collegamento, è così possibile calcolare con facilità la posizione dell'oggetto tracciato

- Vantaggi: Semplicità costruttiva, Assenza di trasmissione/ricezione, costi contenuti, latenza contenuta, Meno sensibili ad interferenze rispetto ad altri sistemi

- Svantaggi: Volume di lavoro piccoli, Utente vincolato nei movimenti

**Elettromagnetici** sono costituiti da un trasmettitore e da un ricevitore. Il trasmettitore genera un campo magnetico fluttuante mediante tre spire tra loro ortogonali, che è rilevato da tre simili spire nel ricevitore. La variazione del segnale è tradotta in una variazione di posizione e di orientazione a 6 DOF.

- Vantaggi: ○ Dispositivi piccoli e comodi ○ Possibilità di estendere l'area di lavoro combinando più dispositivi

- Svantaggi: ○ Sensibile ad interferenze elettromagnetiche ○ Alta latenza

**Ottici** sono caratterizzati da un'elevata accuratezza, complessità e costo. Il sistema è costituito da sorgenti luminose disposte sull'oggetto da tracciare e da telecamere che ne rilevano la posizione.

- Vantaggi: ○ Aree di lavoro molto grandi ○ Precisione altissima

- Svantaggi: ○ Deve essere mantenuta la continuità del cammino ottico tra proiettore e sensore

**Acustici** un emettitore genera un segnale sonoro e un microfono lo raccoglie misurando il tempo impiegato dal suono per percorrere il cammino. Un elaboratore raccoglie i dati di più dispositivi e calcola la posizione e l'orientamento.

- Vantaggi: ○ Economici ○ Facile reperibilità

- Svantaggi: ○ La velocità del suono varia in base a diverse condizioni di pressione, temperatura e umidità dell'aria. Quindi risultano poco precisi

**Inerziali** questo tipo di tecnologia utilizza i giroscopi per misurare cambiamenti di rotazione attorno a uno o più assi.

- Vantaggi: ○ Non sono necessari dispositivi di trasmissione/ricezione

- Svantaggi: ○ Costo alto ○ Sensibilità alla temperatura



8) **Uno degli approcci utilizzati nella Realtà Aumentata è il cosiddetto “image based”. Spiegare la differenza e i punti di forza e debolezza tra l’approccio marker based e l’approccio markerless.**

E' molto difficile individuare sistemi di tracciamento che siano molto affidabili e al contempo offrano elevate performance. Il tracciamento deve essere altamente preciso altrimenti accade facilmente che gli oggetti virtuali risultano disallineati rispetto alla scena reale. Dal momento che il sistema di tracking rileva il punto osservato dell'utente, se questo risulta poco preciso o se vi sono disturbi sul tracciamento, l'aumentazione viene pregiudicata. Con l'approccio “image based” cambia radicalmente il concetto di tracking dell'utente. Il tracciamento non è più legato all'intercettazione dei segnali trasmittente/ricevente bensì sul riconoscimento di speciali figure detti marker. Da essi si ricava un punto di riferimento, per la scena inquadrata, sulla base del quale inserire i contenuti aumentanti. Il più grande vantaggio di una soluzione simile è il costo praticamente nullo della stampa dei marker su carta e quello di una camera per l'acquisizione della scena osservata. ARToolkit è una libreria open-source scritta in C/C++ orientata proprio allo sviluppo di applicazione di realtà aumentata marker-based. I marker sono delle speciali figure che ARToolkit intercetta e traccia all'interno di un flusso video proveniente da una camera.

**L'approccio marker based;**

- Un marker è una figura speciale stampata su carta e riconosciuta dal software utilizzato.

- Attraverso il marker il software riesce ad orientarsi all'interno della scena.

- Il marker viene inquadrato tramite una fotocamera.

- Il vantaggio è che non richiede costi alti, infatti risulta molto economico.

- Gli svantaggi sono ○ il marker deve essere obbligatoriamente presente sull'oggetto fisico o in vicinanza, ma questo a volte non è possibile. ○ il tracciamento è possibile fintanto che il marker risulta inquadrato dalla camera. Per questa ragione è richiesto che la focale della camera sia ampia. ○ il flusso video della camera deve essere privo di noise perché questo ha un notevole impatto sulla detection dei marker. ○ la frequenza di campionamento della camera deve essere elevata. Almeno 30 fps sono richiesti per un tracciamento privo di interruzioni percepibili.

Alcune limitazioni sono superabili attraverso l'approccio **multimarker**;

- In questo caso la detection non dipende unicamente da un marker bensì da una costellazione di questi ultimi, di cui sono noti gli spiazamenti degli uni rispetto agli altri.

- vantaggi ○ Contando sulla presenza di più marker, il sistema è in grado di assicurare un più fedele tracciamento in quanto con maggiore probabilità uno o più marker della costellazione verranno inquadrati dalla camera. ○ Per giunta se

il sistema commette un errore di detection su un marker (ombre, occlusioni, noise, ecc) la presenza di altri marker può compensare l'errore, aumentando di granlunga la precisione del tracciamento.

● Restano come svantaggi quelli definiti per l'utilizzo di un singolo marker. Ci sono circostanze in cui la presenza di un marker potrebbe creare problemi. Negli ultimi anni sembra essere sempre più confermata l'efficienza delle soluzioni markerless. L'impatto che una soluzione markerless ha sull'ambiente di lavoro è praticamente nullo sebbene il riconoscimento degli oggetti diventa molto più complicato. Il tracking markerless si divide in 2 modalità:

● Il tracking model based: ○ Il sistema di tracking conosce l'ambiente o l'oggetto da tracciare tramite modello tridimensionale, descrizione del contorno, proiezioni bidimensionali, etc. ○ Rapido in presenza di oggetti di cui il modello è noto ○ Permette l'interazione tra oggetti reali e virtuali ○ Nel caso di modello della scena, suppone che essa sia statica ○ Risulta più efficiente su desktop ○ La necessità di conoscere a priori la struttura degli oggetti ne limita l'utilizzo ad ambienti controllati

● Il tracking feature based: ○ Richiede una fase di feature extraction, ovvero di individuazione delle caratteristiche salienti degli oggetti presenti in un frame ○ Computazionalmente leggero. Il sistema è focalizzato sui punti rappresentanti caratteristiche. Il tracking diventa principalmente matching delle caratteristiche

## **9) Accomodazione e convergenza sono 2 meccanismi che permettono la visione stereoscopica. Descrivere come funzionano e le relazioni reciproche. Accomodazione**

**e convergenza** vengono usate durante la fase di messa a fuoco di un oggetto.

● **Accomodazione:** L'accomodazione è il meccanismo autonomo dell'apparato visivo, attuato attraverso l'aumento della curvatura della superficie anteriore del cristallino tramite il muscolo ciliare, che permette di creare sulla retina immagini a fuoco di oggetti posti a distanza inferiore rispetto al punto remoto o infinito nella visione emmetrope. La lunghezza focale degli occhi si adegua tentando di focalizzare i punti nella scena. Basato sul cambiamento dello spessore del cristallino causato dalla tensione e rilassamento dei muscoli ciliari.

● **Convergenza:** è un meccanismo che permette di cambiare l'angolazione degli occhi in modo da convergere in un punto per oggetti vicini e di essere quasi paralleli per oggetti lontani durante la messa a fuoco di un oggetto. Di solito lavorano in congiunzione tra loro. Questa corrispondenza non è determinata fisiologicamente, ma il tutto è dettato dall'esperienza.

## **10) Descrivere il concetto di “modello di colore” e le relazioni tra i vari modelli di colore conosciuti.**

Un modello di colore è un modello matematico astratto che permette di rappresentare i colori in forma numerica, tipicamente utilizzando tre o quattro valori o componenti cromatiche. Un modello di colore permette di associare ad un vettore numerico un elemento in uno spazio dei colori.

Esistono diversi tipi di modelli di colori:

● Il modello di colore RGB è utilizzato per realizzare dispositivi di proiezione quali monitors, TV e nell'elaborazione di immagini. Viene utilizzato anche per immagini satellitari. Additivo: Si aggiunge luce (RGB) al nero



- Il modello di colore CMYK è utilizzato per realizzare dispositivi di stampa. Sottrattivo: Si sottrae luce (CMYK) al bianco
- Il modello di colore HSB (HSV) è utilizzato nell'Elaborazione di Immagini. Combinazione di Hue (Tonalità), Saturazione (Saturation), Luminosità (Brightness).
- Il modello di colore YUV (Y'UV) è utilizzato nelle trasmissioni TV (NTSC e PAL) e nell'elaborazione di immagini. Sfrutta la maggiore sensibilità dell'occhio umano alla luminanza (immagini a livelli di grigio). Il gamut è l'insieme dei colori che possono essere realizzati dalla combinazione di tre primari di uno spazio di colore.
- Il modello Lab (L = Luminosità, a = asse verde-rosso, b = asse blu-giallo) copre tutti i colori nello spettro visibile.
- Il gamut RGB è minore del LAB, quindi alcuni colori (giallo puro, ciano puro) non possono essere visibili sul monitor.
- IL gamut CMYK è il più piccolo (ma non è un semplice sottoinsieme del gamut RGB) LAB > RGB > CMYK

## 11) Definire il concetto di Scripting in Unity3D

Unity usa un'implementazione dello standard Mono runtime per lo scripting. Gli oggetti possono essere gestiti tramite script. Uno script è un frammento di codice che realizza una funzionalità la quale permette di estendere le capacità di Unity. Vengono usate le normali tecniche di programmazione C# ed alcune specifiche per Unity. Gli script vengono usati per gestire gli input dell'utente, manipolare gli oggetti nella scena, individuare collisioni, creare nuovi oggetti.

## 12) Definire le tecniche di visualizzazione per la realtà aumentata.

- **visori video see-through:** sono i più vicini alla realtà virtuale in quanto usano due telecamere, una per ciascun occhio, con le quali acquisiscono l'immagine reale che viene poi fusa con quella di sintesi per essere in seguito inviate agli occhi tramite due display; ○ I migliori risultati in termini di complessità degli oggetti virtuali sovrapposti al mondo reale si ottengono per mezzo dei visori video see-through. Tuttavia, rispetto a quelli ottici, richiedono sistemi di messa a fuoco automatica al fine di garantire la nitidezza del punto osservato. In generale i tempi di risposta, ovviamente inferiori a quelli dell'occhio umano, rendono l'esperienza di utilizzo poco confortevole.
- **visori optical see-through:** rispetto ai primi, questi ultimi lasciano vedere all'utente il mondo reale così come è mentre i contenuti aumentati vengono aggiunti alla scena reale attraverso la loro impressione su particolari lenti trasparenti; ○ I visori ottici, come appena detto, non risentono di questo problema anche se la qualità degli oggetti virtuali aumentati non è paragonabile con i risultati ottenuti con i visori video see-through per via della trasparenza delle lenti su cui sono impressi e fusi con la realtà.
- **display di proiezione:** si avvale di sistemi a proiezione per illuminare gli oggetti reali con apposite immagini generate dal computer. ○ I display di

proiezione risultano troppo sensibili alla riflettività e alle caratteristiche fisiche degli oggetti illuminati; ad esempio, corpi opachi e scuri limitano il tipo di informazione che può essere visualizzata oltre al fatto che l'allineamento dei proiettori con la superficie di proiezione è un fattore critico per la generazione di un effetto credibile.

### **13) Parametri di riferimento dei motion tracking.**

- Volume di lavoro: definisce la regione di spazio in cui il sistema funziona correttamente.
- Frequenza di campionamento: è la frequenza con cui il calcolatore rileva e aggiorna le variabili.
- Risoluzione: è la più piccola variazione di posizione rilevata.
- Latenza: il tempo trascorso dall'evento al suo riconoscimento, ovvero la rapidità della risposta.
- Precisione: è l'entità dell'errore di misurazione.



### **14) stereoscopia parallela, incrociata ecc...**

Ci sono due tecniche diverse per poter vedere in stereoscopia una immagine 2D contando solo sull'uso della vista:

- **Incrociata** ○ L'occhio destro guarda l'immagine sinistra mentre l'occhio sinistro quella destra. È la più facile da imparare perché richiede una posizione naturale degli occhi che avvicinano il piano di osservazione. Per provare è sufficiente avere uno stereogramma ed osservarlo incrociando gli occhi. Inizialmente le due immagini appariranno sdoppiate ma lentamente, per un processo di compensazione attuato dal cervello, lentamente le due immagini si sovrappongono perfettamente dando come risultato un'immagine nitida con la percezione della profondità.
- **Parallela** ○ L'occhio destro guarda l'immagine destra mentre l'occhio sinistro quella sinistra. È la più difficile da imparare perché richiede una posizione meno naturale degli occhi che allontanano il piano di osservazione fino a volte oltre l'infinito (occhi divergenti). È necessario avvicinare molto gli occhi a quest'ultime, rilassarsi e muoversi lentamente indietro finché le due confuse immagini che si vedono diventino una sola.

### **15) autostereoscopia**

A differenza della stereoscopia classica, in questo sistema l'immagine tridimensionale può essere osservata in rilievo senza richiedere l'uso di altri dispositivi, quali possono essere lo stereoscopio o gli occhiali, poiché il supporto (stampa su carta o monitor) è munito di una tecnologia apposita (ad es. il sistema lenticolare) che provvede già da sé a nascondere ad ogni occhio l'immagine destinata all'altro. Esistono diverse tecniche di visualizzazione autostereoscopia. Tra le più note:

- **Barriera di parallasse:** Un filtro "la barriera" distribuisce in alternanza i punti di vista destinati all'uno o all'altro dei due occhi. ○ È necessario un buon posizionamento dello spettatore. ○ Le posizioni laterali per vedere bene l'immagine sono tutte alla stessa distanza dal piano dell'immagine. ○ È la tecnica adottata dalla Nintendo 3DS

- **Fotografia integrale e rete lenticolare:** L'impressione di rilievo è ottenuta grazie a una rete di microlenti (rete lenticolare) collocata sulla superficie dell'immagine, costituita da immagini ad incastro rappresentanti ognuna un punto di vista preso da un angolo differente. ○ La rete permette di indirizzare a ciascun occhio un'immagine differente che il cervello dell'osservatore ricostruirà come unica ed in rilievo. ○ Una delle caratteristiche di questi schermi è quella di restituire più punti di vista dei due strettamente necessari in modo da permettere un più libero posizionamento degli spettatori: questi schermi sono detti "multiscopici".

- **Olografia:** Un Elemento Ottico Olografico (HOE - Holographical Optical Element) è posto davanti allo schermo di visualizzazione. Le immagini per i due occhi sono ognuna proiettata da un proiettore LCD e riflesse da uno specchio su uno schermo convesso. ○ Le condizioni di illuminazione ambientale giocano un ruolo fondamentale sul successo o meno della illusione di tridimensionalità. ●

- **Autostereogramma:** L'Autostereogramma, è uno stereogramma a singola immagine, realizzato per creare una illusione ottica tridimensionale da un'immagine bidimensionale. ○ Al fine di percepire una forma tridimensionale in un autostereogramma, gli occhi devono superare di norma il coordinamento automatico tra messa a fuoco e convergenza. ○ Con un autostereogramma il cervello riceve pattern ripetuti da entrambi gli occhi ma non riesce a combinarli correttamente, anzi li combina in due differenti pattern adiacenti che formano un oggetto virtuale basato su angoli di parallasse errati, ponendo così l'oggetto virtuale ad una profondità diversa da quella dell'autostereogramma.

## **16)Computer Graphics?**

Branca dell'informatica che si propone lo sviluppo di tecniche capaci di simulare la realtà che ci circonda attraverso l'uso di software e hardware specifici.

## **17)Virtual Reality?**

Settore della Computer graphics che si propone di visualizzare ambienti ed oggetti 3D in real-time offrendo una possibile interazione con essi. Si parla di realtà virtuale immersiva quando la libertà di osservazione e navigazione nella scena, congiunta con speciali dispositivi di visualizzazione e manipolazione, può consentire all'utente una completa astrazione dal contesto reale in cui opera , offrendogli la sensazione di vivere in un mondo virtuale.

## **18)CAD(computer aided Design)?**

Modello per la rappresentazione grafica sia 2D che 3D, basato sulla rappresentazione degli oggetti in modo vettoriale , conserva le relazioni spaziali

e dimensionali tra le entità geometriche elementari che compongono la scena. Molto usato in campo ingegneristico. L'ingrandimento dell'immagine non comporta un degradamento della visualizzazione, dal momento che le forme sono conservate come forme geometriche.

### **19)Raster: (Raster=griglia)**

Modello alternativo per la rappresentazione di una scena in cui le uniche informazioni spaziali disponibili sono quelle relative al colore. Come immagini ottenute tramite fotocamera o scanner. L'immagine chiamata bitmap è un array bidimensionale di informazioni cromatiche, inoltre ha due componenti principali la risoluzione (numero di pixel per area, dimensione dell'array) e la profondità o risoluzione del colore (numero di bit per ogni pixel).

### **20)Modellazione Tridimensionale:**

Processo di produzione di immagini raster a partire da una descrizione geometrica di una scena. Ogni forma tridimensionale è descrivibile attraverso una sua rappresentazione approssimata e discreta basata su un insieme di punti  $v_1, v_2, \dots, v_n$  ciascuno avente coordinate  $v_{ix}, v_{iy}, v_{iz}$  rispetto ad un dato sistema di riferimento 3D. Questo insieme è connesso in modo tale da formare una superficie poligonale detta mesh, in cui i punti sono i vertici dei poligoni. La risoluzione di una mesh dipende dal livello di approssimazione con cui un certo numero discreto di vertici e poligoni riesce a descrivere una superficie continua.

### **21)Rappresentazione Wireframe (fil di ferro):**

Tipologia di rappresentazione grafica di oggetti 3D, l'oggetto viene descritto solo attraverso i bordi, mentre rimane trasparente all'interno. Mostra solo i lati dei poligoni che compongono l'oggetto. Semplifica di molto i calcoli per la rappresentazione. È tuttora adottata perché consente una completa comprensione della geometria elementare del modello.

### **22)Luce:**

radiazione elettromagnetica con lunghezza d'onda visibile tra i 400nm e i 700nm, può essere vista come un'onda o un fenomeno particellare, dove le particelle che la costituiscono sono i fotoni: contenitori di energia che viaggiano in linea retta nel vuoto a 300.000 Km/s. L'energia è proporzionale al numero di particelle più particelle ci sono più c'è energia. L'energia radiante  $\Phi$  in un volume  $V$  è un flusso visto come la percentuale di energia che fluisce attraverso la superficie per unità di tempo.

### **23)Principio di equilibrio del flusso**

La distribuzione costante e il movimento delle particelle nel nostro volume creano un equilibrio dinamico dove vale il principio di conservazione dell'energia: "Tutta l'energia che arriva nel volume è uguale all'energia che esce fuori o che può essere assorbita dai vari corpi presenti".

Perciò si può costruire l'equazione  $INPUT=OUTPUT$  cioè

$Emission + InScattering = Streaming + Outscattering + Absorption$ , l'integrazione di questa equazione permette la conoscenza di  $\Phi(p, \omega)$  flusso di un punto  $p$  appartenente al volume  $V$  con direzione  $\omega$  Ci sono due tipi di flussi di INPUT:

- a emissione (sta all'interno del volume)
  - a in scattering, deflessione (esterno, esempio luce del sole).
- Mentre i flussi di OUTPUT sono:
- Streaming esce fuori senza interagire
  - Out scattering viene riflessa colpisce oggetti e viene fuori
  - Absorption assorbimento da parte dei singoli oggetti

## **24)Radianza:**

Il flusso di energia emesso da una sorgente per ogni unità di superficie irradiata. Considera l'angolo solido di direzione e l'angolo compreso tra la normale alla superficie e la direzione specificata.

## **25)BRDF (Bidirectional reflectance distribution function):**

Funzione di distribuzione che va a calcolare punto per punto come avviene la riflessione.

## **26)Quali e quanti tipi di riflessione esistono?**

- Riflessione perfettamente diffusa= ogni raggio incidente genera un solo raggio riflesso con angolo uguale
- Riflessione perfettamente speculare= ogni raggio incidente ha infiniti raggi riflessi in tutte le direzioni in modo uniforme

## **27)Motore grafico:**

nucleo software di un videogioco o di qualunque applicazione grafica in tempo reale. Fornisce le tecnologie di base, semplifica lo sviluppo, e permette la mobilità su diverse piattaforme. Funzioni Base : motore di rendering per grafica 2D e 3D, motore fisico o rilevatore di collisioni, suono, scripting, animazioni, intelligenza artificiale, networking, scene-graph.

## **28)Quali tipologie di motore grafico ci sono?**

- 1) Real time: capaci di produrre immagini 3D "al volo", elaborano minimo a 30Frame per secondo. Si dividono in Motori grafici software usano sola la CPU (vecchi), Motori grafici hardware che si basano su un acceleratore grafico e scheda grafica dedicata.
- 2) Fotorealistici: capaci di produrre immagini 3D di elevata qualità, quasi inconfondibili con la realtà, impiegano algoritmi complessi ed onerosi, qui il realismo ha priorità sulle performance di calcolo. Applicazioni cinematografiche.

## **29)Local Illumination:**

considera solo le luci che sono posizionate all'interno della scena, a differenza della Global illumination che considera anche quelle esterne.

### **30)Ray-tracing:**

Modello che considera anche la riflessione indiretta, esempio: pareti.

Ci sono 4 tipi di riflessione : specular to specular, specular to diffuse, diffuse to specular e diffuse to diffuse.

### **31)Ray-Casting:**

capire quali sono gli oggetti colpiti dal raggio della camera verificando la presenza o meno dell' intersezione con gli oggetti sulla scena.

### **32)General Camera: parametri fondamentali**

-View Referenfe Point : dove si trova

-View Plane Normal: punto di vista, direzione precisa verso cui sta guardando

-View Up Vector: direzione sopra/sotto

-X Left Hand System

### **Camere Animate:**

-Animate VRP (observe cam) si muove con l'osservatore

-Animate VPN (look araound) punto fisso e mi guardo intorno

-Animate TP (track-cam) -

Animate COP zoom lungo VPN, orthogonal UPN (mi alzo)

### **Profondità di campo:**

rappresenta la zona in cui gli oggetti nell'immagine appaiono ancora nitidi e sufficientemente focalizzati, nonostante il piano a fuoco sia uno soltanto. La nitidezza diminuisce gradualmente sui vari piani dell'asse ottico, allontanandosi dal piano focale, in avanti (verso il fotografo) e indietro verso l'infinito. Il "campo nitido" è quell'intervallo di distanze davanti e dietro al soggetto a fuoco in cui la sfocatura è impercettibile o comunque ancora tollerabile; la PdC si dice essere maggiore se questo intervallo è ampio e minore se è ridotto.

### **Modelli di colore:**

-RGB usato per dispositivi emissivi a led, monitor, TV. È additivo si aggiunge luce al nero

-CMYK usato per dispositivi di stampa. È sottrattivo si toglie luce al bianco

-HSB (tonalità, saturazione, luminosità) usato per l'elaborazione di immagini

-YIQ usato per le trasmissioni TV, sfrutta la sensibilità dell'occhio alla luce

### **Gamut:**

insieme di colori percepibili dall'occhio umano realizzato dalla combinazione dei 3 colori primari.



## **Stereoscopia**

è una tecnica di realizzazione e visione di immagini, disegni, fotografie e filmati, atta a trasmettere una illusione di tridimensionalità, analoga a quella generata dalla visione binoculare del sistema visivo umano. Inventata nel 1832 da sir Charles Wheatstone utilizzando coppie di disegni simili e successivamente la nascente fotografia, la stereoscopia ha trovato successivamente applicazione anche nel cinema e in svariati altri campi coinvolgenti dalla studio scientifico all'intrattenimento, tra cui l'esplorazione astronomica, la fotogrammetria, la televisione, l'informatica, i videogiochi, la telefonia mobile.

Si basa su due concetti principali:

- Convergenza: movimento dei nostri occhi
- Accomodazione: modifica della lunghezza focale dell'occhio tramite i muscoli ciliari che assottigliano o rilassano il cristallino

## **Motion Parallax:**

percezione dei movimenti a seconda della distanza, quelli vicini ci sembrano più rapidi di quelli lontani

## **Condizioni ideali per una corretta visione stereoscopica:**

- Congruenza : immagine sinistra deve essere uguale a quella di destra
- evitare la parallasse verticale
- Parallasse ampia , elevata separazione delle due viste
- Massima profondità, minore parallasse per minimizzare l'angolo di incrocio, quindi lo sforzo
- Cross Talk: si ha quando un'immagine di sinistra arriva all'occhio destro o viceversa, è da evitare.
- Maggiore è la distanza di vista dal display maggiore sarà la parallasse tollerabile
- evitare che il personaggio esca dalla scena\inquadratura e poi ritorna
- minimizzare l'impatto di accomodazione e convergenza

## **Come funziona la stereoscopia?**

Due immagini, prese da angolazioni differenti vengono presentate separatamente ai due occhi in modo tale che ogni occhio vede solo l'immagine di sua competenza. Il cervello attua un processo di fusione delle due immagini elaborate dalla vista che dà all'osservatore un'illusione di 3D.

## **Parallasse:**

angolo formato dai piani di proiezione (proiettati dall'occhio) normali alla direzione di osservazione di ciascun occhio. Maggiore è la parallasse maggiore è la vicinanza del punto osservato e di conseguenza maggiore è lo sforzo per mettere a fuoco.

## **Stereoscopia Passiva:**

Le due immagini vengono proiettate contemporaneamente sullo schermo, l'utente indossa degli occhiali che filtrano lo stream video. Abbiamo visto 3 tecniche diverse: gli anaglifi, la polarizzazione della luce e la larghezza di banda del colore.

### **Stereoscopia Attiva:**

Le due immagini vengono proiettate in maniera alternata su un medesimo schermo. Con degli occhiali speciali sincronizzati col proiettore oscurano in modo alternato le lenti in modo tale che ciascuna immagine sia indirizzata all'occhio di competenza. È richiesta una frequenza di refresh di 60Hz. Effetto molto realistico ma costo troppo elevato.

### **Anaglifi:**

immagine speciale ottenuta per sovrapposizione di due fotogrammi di uno stereogramma che subiscono un processo di colorazione distinto, si usa il rosso per la sinistra e il ciano per la destra. Economici, flessibili però la predominanza di rosso/ciano impatta sulla resa cromatica dell'immagine.

### **Polarizzazione :**

usata al cinema. Usa un doppio proiettore le cui lenti sono dotate di filtri polarizzatori, orientati ortogonalmente uno rispetto all'altro, paralleli al piano. Così da proiettare due immagini in modo differente l'uno dall'altra. Lo spettatore ha degli occhiali con lenti polarizzate in modo tale che ogni occhio vede solo ciò che deve vedere. Costi bassi, poca libertà di movimento.

### **Autostereoscopia:**

non uso supporti speciali come occhiali, ma sfrutta la libera visione stereoscopica, cioè la capacità innata dell'osservatore di vedere in rilievo uno stereogramma. Se si può contare solo sulla vista possiamo sfruttare due tecniche diverse la visione incrociata e la visione parallela.

### **Tecniche di visualizzazione autostereoscopica:**

- Barriera di parallasse: un filtro distribuisce in alternanza i punti di vista distinti all'uno o all'altro occhio
- Rete Lenticolare: rete di micro lenti collocata sulla superficie dell'immagine, costituita da immagini ad incastro rappresentanti ognuna un punto di vista preso da un angolo differente che il cervello dell'osservatore ricostruirà come unica e in rilievo.
- Olografia: un elemento ottico Olografico è posto davanti allo schermo di visualizzazione, le immagini per i due occhi sono ognuna proiettata da un proiettore LCD e riflesse da uno specchio su uno schermo convesso. La luminosità è importante.
- Autostereogramma: è uno stereogramma a singola immagine realizzato per creare un'illusione ottica 3D da un'immagine bidimensionale.

## **Aptica:**

scienza che studia il senso del tatto e delle sensazioni con l'ambiente tramite il tatto. INFORMAZIONI APTICHE= INFORMAZIONI TATTILI + CINESTETICHE

## **Livelli aptici:**

livelli o canali tramite i quali il tatto fornisce informazioni

-Livello Cinestetico: senso di posizione e movimento di parti del corpo alle forze associate (afferrare un oggetto). Percezione del movimento e della posizione degli arti avviene attraverso muscoli e tendini.

-Livello Tattile: relativo alla cute, tipo di contatto e proprietà fisiche dell'oggetto. Percezioni prodotte da recettori sulla pelle: superficie e temperatura.

## **Interfacce aptiche:**

servono ad orientare l'utente sulla posizione e sulla natura degli oggetti nello spazio virtuale, sono spesso Multimodali (parte tattile + uditiva + visiva) .

Dispositivi in grado di trasmettere sensazioni di forza o di dare feedback tattile.

## **Come si distinguono dal punto di vista meccanico le interfacce aptiche?**

Interfacce ad Impedenza: simulano l'impedenza, una forza uguale e contraria e generano una forza basandosi sulle misure di posizione e velocità. Interfacce Mobili: dispositivi mobili con ampio grado di libertà, tipi indossabili.

## **Quali sono i parametri fondamentali che caratterizzano le interfacce aptiche?**

-Numero di gradi di libertà;

-Dimensione complessiva;

-Trasparenza, l'armatura non deve pesare all'utente, uso di contrappesi.

## **Haptic rendering:**

operazione con la quale si forniscono forza all'utente a partire dalla sua interazione con ambiente virtuale. Ricostruire tutte le forze necessarie per simulare il tocco di un oggetto. Il tatto richiede un refresh di 1000 volte/sec e deve essere sincronizzato con il rendering visuale.

## **Quali sono le applicazioni dell'aptica?**

Giochi, medicina, addestramento, riabilitazione, virtual reality.

## **Dispositivi cinestetici:**

-Finger based;

-point based;

-hand based;

- exoskeleton;

### **Dispositivi tattili:**

- Termici, rilevamento della temperatura;
- Vibrotattili, feedback tattile.

### **Realtà aumentata:**

è una tecnologia che propone interfaccia di nuova generazione basate sulla realtà e negli ultimi tempi dai laboratori di ricerca si sta spostando sul mercato e su vari contesti industriali. Mette insieme oggetti reali e virtuali in un ambiente reale, crea un allineamento tra oggetti virtuale con quelli reali con lo scopo di rendere indistinguibili i primi dai secondi, è interattiva in 3D e opera in tempo reale.

### **Tecniche di visualizzazione per la realtà aumentata:**

- Visori video see-through, usano due telecamere per riprendere la realtà una per occhio. L'immagine reale viene fusa con quella di sintesi (aumentata). Avanti ci sono due telecamere e dietro due piccoli schermi; i due flussi video si fondono con l'aumentazione e poi trasmesso all'utente. Complessità ridotta però richiedono sistemi di messa a fuoco automatica, tempi di risposta inferiori a quelli dell'occhio umano.
- Visori optical see-through: hanno due lenti traslucide che permettono di vedere la realtà, su queste lenti vengono impresse le informazioni. Esempio: google glass; non necessitano di un'opportuna coregistrazione, cioè sovrapposizione perfetta tra le info che mostro e la realtà.
- Display di proiezione si avvale di sistemi a proiezione per illuminare gli oggetti reali con apposite immagini generate dal computer. Troppo sensibili alla riflettività e alle caratteristiche fisiche degli oggetti illuminati.

### **Come sono classificati i sistemi di tracking?**

Parametri di riferimento: Volume di lavoro, frequenza di campionamento, risoluzione, latenza, precisione.

-Sistemi meccanici: sistemi a bracci che utilizzano potenziometri per misurare la rotazione dei perni di vincolo, semplicità costruttiva meno sensibili ad interferenze, mancanza dell'unità di trasmissione-ricezione, però hanno un volume di lavoro piccolo, le parti in movimento sono soggette ad usura, l'utente è vincolato nei movimenti.

-Sistemi elettromagnetici: sono costituiti da un trasmettitore ed un ricevitore posto sull'utente, il trasmettitore genera un campo magnetico, la variazione del segnale di campo è tradotta in una variazione di posizione e di orientazione. Piccoli comodi ma soggetti ad interferenze elettromagnetiche, lentezza della risposta 100ms.

-Sistemi acustici: sfruttano l'effetto doppler un emettitore genera un segnale sonoro e un microfono lo raccoglie misurando l'effetto impiegato dal suono per percorrere il cammino. Economici e facilmente reperibili, però la velocità del

suono varia con le condizioni ambientali, non sfruttabile in ambienti che riflettono le onde sonore.

-Sistemi inerziali: usa i giroscopi per misurare i cambiamenti di rotazione attraverso uno o più assi, non sono necessari sistemi di trasmissione-ricezione, costi elevati, sensibili alla temperatura, necessita di ricalibrazione;

-Sistemi ottici: caratterizzati da un'elevata accuratezza, ma anche da complessità e costo. Sorgenti luminose sono disposte sull'oggetto da tracciare e telecamere ne rilevano la posizione. Di solito si usano sorgenti ad infrarossi perché sono invisibili e non disturbano l'utente. L'utente deve indossare dei marker. Ha ampia area di lavoro, alta precisione, non applicabili in real time e richiedono continuità del cammino ottico tra proiettore e sensore.

Marker: Sono delle speciali figure che ARTOOLKIT intercetta e traccia all'interno di un flusso video proveniente da una camera. Deve essere facilmente individuabile.

### **Motion Capture:**

Nata per esigenze nel campo del virtual humans, cioè la rappresentazione virtuale delle figure umane. Simulazione grafica del corpo (rigido, deformazioni), simulazione fisica del corpo (come si muove) e simulazione del comportamento. MOCAP tecnica di aumentazione digitale, permette di applicare a personaggi virtuali i movimenti di persone o animali ripresi in tempo reale e immediatamente riprodotti sullo schermo tramite sensori.

### **Avatar:**

Icona o rappresentazione interattiva di un utente in un ambiente condiviso, è un'istanza del corpo di un utente nel mondo sintetico.

### **Agenti:**

è un virtual humans autonomo le cui azioni non sono guidate da un essere umano ma dal computer.

**Skinning:** è un algoritmo di deformazione che permette ad una struttura scheletro di muovere una mesh associata (skin) in modo continuo. Ogni vertice della skin è influenzata da uno o più segmenti (bones) dello scheletro in base ad un sistema di pesi.

### **Quanti tipi di motion capture ci sono ?**

Ogni tipologia è adeguata ad applicazioni differenti a seconda del risultato che si vuole ottenere.

- Magnetica: sfrutta sensori applicati al corpo per riportare il movimento dello schermo tramite la misurazione di un campo magnetico a bassa frequenza generato da una fonte trasmittente; c'è un'unità di controllo elettronica che raccoglie i dati. Variazioni legate a fattori ambientali.

- Ottica:

- 1) reflective :punti riflettenti;
- 2) pulsed -led :punti luminosi.

Entrambe seguono la stessa prassi. I movimenti vengono catturati tramite le telecamere che trasmettono al computer il quale rielabora i movimenti seguendo i punti.

- Elettromagnetica: più semplice e versatile non necessita di particolari condizioni, usabile anche all'aperto ma essendo meccanica la stessa tuta può risultare un vincolo per i movimenti. I movimenti vengono calcolati in base alla resistenza esercitata sulle giunture.

### **Output device :**

- Visual display;
- Audio output, localizzazione e sonificazione.
- Olfactory output;
- Tactile e haptic output.

### **Input device :**

- Discrete event, un evento alla volta on/off;
- Continuous event;
- Combination devices;
- Speech input, utili con interazioni multimodali.

### **Pivot:**

La mesh 3D hanno un pivot, che definisce l'origine delle coordinate dell'oggetto.

### **Center**

Center sposta l'origine delle coordinate del modello al centro della mesh. Pivot e center si trovano nella stessa posizione, quando differiscono le trasformazioni possono fornire risultati diversi.

### **Rigidbody**

Un rigidbody è la componente principale che consente il comportamento fisico per un Game Object.

-Con un rigidbody attaccato, l'oggetto risponderà immediatamente alla gravità.



- Se uno o più componenti Collider sono aggiunti, il GameObject è spostato da urti in arrivo.
- Quando applicato ad un oggetto, non dovremmo provarlo a spostare da uno script modificandone le proprietà di trasformazioni. Invece dovremmo applicare le forze per spingere il Game Object e lascia che il motore fisico calcoli i risultati.

## Collider

Un collider è una componente che definisce la forma di un oggetto ai fini delle collisioni fisiche. Un collider , che è invisibile, non deve necessariamente avere la stessa forma dell'oggetto mesh e infatti, un'approssimazione è spesso più efficiente e indistinguibile nel gameplay. Collider controllano la precisione e l'accuratezza delle collisioni. Un controllo è affidabile in termini di elaborazione ma rende la fisica più convincente necessita un'accettazione ad un compromesso. Sono soluzioni differenti:

- Primitive collider : vengono utilizzate per approssimare la forma dell'oggetto
- Mesh collider: il mesh viene utilizzato come un collisore per l'oggetto .
- Compound collider: sono composte per simulare la forma degli oggetti nel modo più affidabile possibile

## Triggers

Possiamo anche usare il motore fisico semplicemente per rilevare quando una collisione entra nello spazio di un altro senza creare una collisione. Un collisore configurato come un trigger, utilizzando la proprietà trigger, non si comporta come un oggetto solido e consentirà semplicemente il passaggio di altri collider. Quando un collisore entra nel suo spazio, viene chiamata una funzione di trigger. Sono : OnTriggerEnter, OnTriggerStay, OnTriggerExit. Tutti ricevono un Collider come messaggio.

## Canvas

Il canvas è l'area in cui dovrebbero essere tutti gli elementi dentro UI, il canvas è un GameObject con componente Canvas su di esso e tutti gli elementi UI devono essere figli del canvas. UI elementi del canvas sono disegnati nello stesso ordine in cui appaiono nella hierarchy. Il Canvas ha una Render Mode impostata che può essere utilizzata per renderla nello spazio dello schermo o nello spazio mondiale:

- Screen Space- Overlay: Questa modalità di rendering posiziona gli elementi UI sullo schermo renderizzato sopra la scena. Se lo schermo

viene ridimensionato o cambia risoluzione, il canvas cambierà automaticamente le dimensioni per corrispondere a questa.

- Screen Space-Camera : È simile al primo, ma in questa modalità di rendering il Canvas è posizionato a una determinata distanza davanti a una specifica Camera. Gli elementi UI sono visualizzati da questa fotocamera, il che significa che le impostazioni della fotocamera influiscono sull'aspetto dell'interfaccia utente.
- World Space - In questa modalità di rendering, la tela si comporterà come qualsiasi altro oggetto nella scena.

## **Curve node**

Curve node realizzano un grafico contenente la vista di come i valori per ogni proprietà animata cambiano nel tempo. Tutte le proprietà selezionate appaiono sovrapposte nello stesso tipo di grafico e poi questa mode fa sì che possiamo avere un grande controllo su come vediamo i valori e come si sono aggiunti.

## **Curve Editing**

Ci sono differenti modalità e finestre nell'Unity Editor che usa queste curve per modificare i data. Un Animation Curve ha chiavi multiple che sono dei punti di controllo tra cui passa la curva. Questi sono dei punti di controllo tra cui passa la curva. Questi sono visualizzati nelle curve editor come delle piccole forme di diamante sulle curve. Un frame in cui una o più delle curve hanno una chiave chiamata Keyframe.

## **Animation Layer**

Unity usa l'Animation Layer per macchine in stato complesso per diverse parti. Su ogni Layer, possiamo specificare la maschera e il Blending type.

- Override: informazioni da altri layers sarà ignorata.
- Additive: significa che l'animazione sarà aggiunta ad altre facciate.

## **Materials**

I materiali sono definizioni di come deve essere resa una superficie, inclusi i riferimenti alle texture utilizzate, le informazioni sulla piastrellatura, le tinte di colore e altro ancora. Le opzioni disponibili per un materiale dipendono dallo shader utilizzato dal materiale

## Shader

Gli shader sono piccoli script che contengono i calcoli matematici e gli algoritmi per calcolare il colore di ogni pixel renderizzato.

- Lo shader standard esegue calcoli di illuminazione complessi e realistici.
- Altri shader possono utilizzare calcoli più semplici o differenti per mostrare risultati differenti.
- All'interno di un dato Shader ci sono un certo numero di proprietà a cui possono essere dati valori da un Materiale che utilizza quello shader

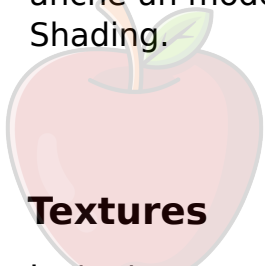
## Standard Shader

Lo Unity Standard Shader è uno shader integrato con una serie completa di funzioni.

Può essere utilizzato per eseguire il rendering di oggetti del "mondo reale" come pietra, legno, vetro, plastica e metallo e supporta un'ampia gamma di tipi e combinazioni di shader. Lo Standard Shader incorpora anche un modello di illuminazione avanzato chiamato Physically Based Shading.

## Textures

Le textures sono immagini bitmap. Un materiale può contenere riferimenti a texture, in modo che lo shader del materiale possa utilizzare le texture durante il calcolo del colore della superficie di un oggetto. Oltre al colore di base (albedo) della superficie di un oggetto, le texture possono rappresentare molti altri aspetti della superficie di un materiale come la sua riflettività o ruvidità.



CoScienze  
Associazione